TECH CHALLENGE

FASE 1

Case E-commerce Olist

Aluno: José Antonio Thomaz Junior

RM: rm378885

Desempenho Comercial e Expansão (Análise Descritiva)

Receita Total (R$)

R$ 15.418.394,83

Total de Pedidos

96.470

Ticket Médio (R$)

R$ 159,83

Ticket Mediano (R$)

R$ 105,28

Produtos

Estado

Digite para p

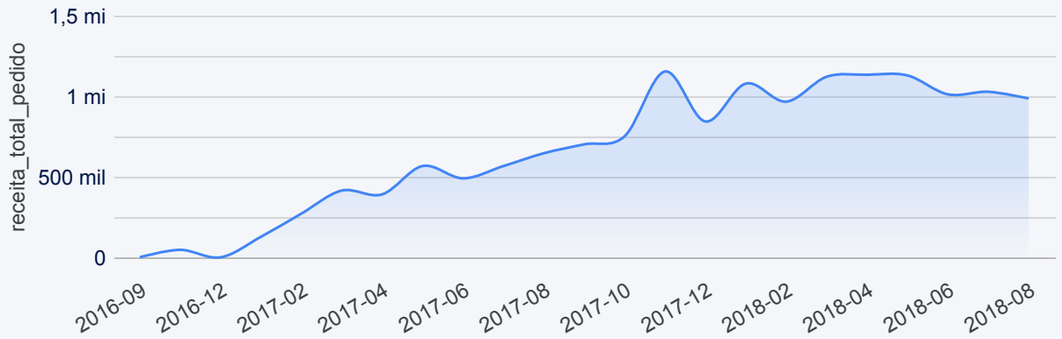
- AC
- AL
- AM
- AP
- BA
- CE
- DF
- ES
- GO
- MA

Ano - Mês

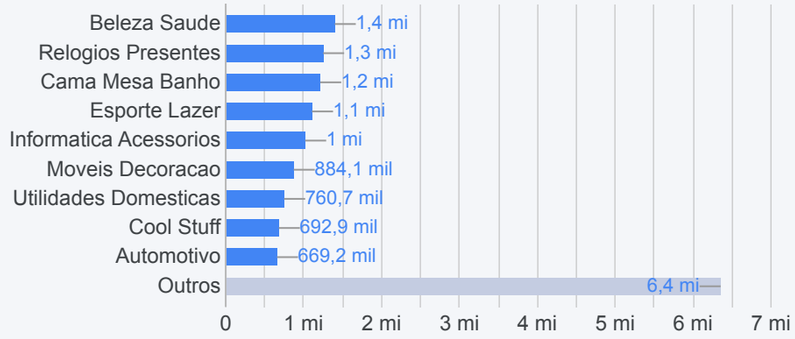
Digite para pesq

- 2018-08
- 2018-07
- 2018-06
- 2018-05
- 2018-04
- 2018-03
- 2018-02
- 2018-01
- 2017-12
- 2017-11

Faturamento Mensal



Top Categorias mais Vendidas



Tração e Portfólio: Crescimento acelerado em 2017 estabilizando acima de R$ 1 milhão ao mês, liderado por Beleza e Saúde, Relógios e Cama, Mesa e Banho.

Ilusão da Média: O Ticket Médio (R$ 159,83) é inflado por compras atípicas (outliers), enquanto o Ticket Mediano (R$ 105,28) reflete o gasto real de metade dos clientes.

Eficiência Logística e Detecção de Outliers (Análise Diagnóstica)

Prazo Médio (Dias)

12,56

Prazo Mediano (Dias)

10,22

Pior Cenário / Amplitude (Dias)

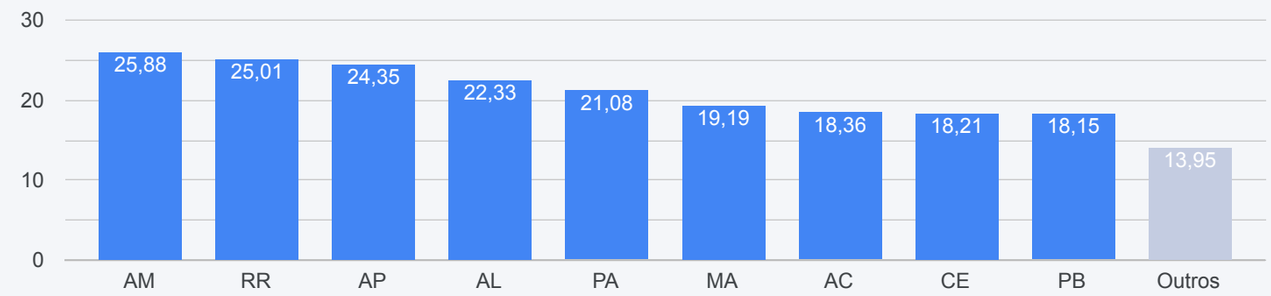
209,63

Frete Mediano (R$)

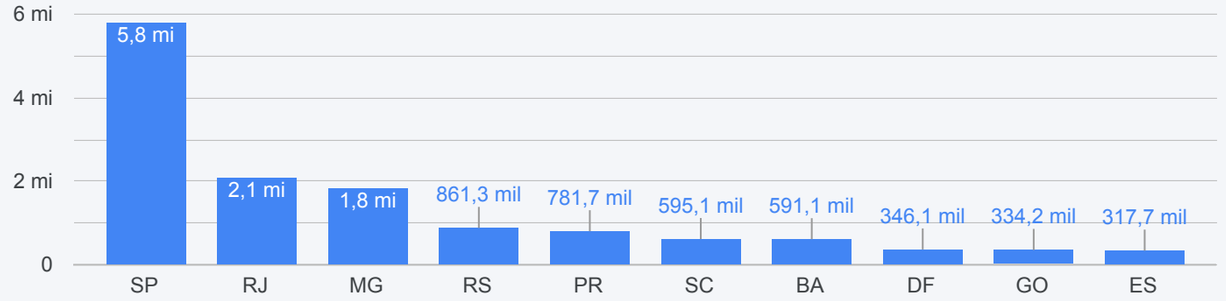
R$ 17,17

- [x] **Status de Entrega**
  - [x] No Prazo
  - [x] Com Atraso
- [x] **Estado (UF)**
  - Digite para pesquisar
  - [x] TO
  - [x] SP
  - [x] SE
  - [x] SC
  - [x] RS
  - [x] RR
  - [x] RO
  - [x] RN

Estados Mais Críticos: Prazo Médio de Entrega (Dias)



Concentração Regional: Receita por Estado



Desigualdade Regional: Estados do Norte e Nordeste (AM, RR, AP, AL, PA) amargam esperas superiores a 20 dias, quase o dobro do padrão nacional.

Distorção por Extremos: Atrasos severos de até 209 dias (Amplitude) puxam a Média para 12,56 dias, enquanto o prazo típico (Mediana) é de 10,22 dias.

Concentração no Sudeste: SP, RJ e MG concentram mais de 60% do faturamento total, evidenciando forte dependência regional.

Barreira Logística à Expansão: O frete lento no Norte e Nordeste (esperas acima de 20 dias em AM, RR, AP, AL e PA) e atrasos extremos de até 209 dias (Amplitude) travam o crescimento nacional da marca.

3. Diagnóstico Estatístico da Logística (Outliers e Estabilidade)

Resumo Estatístico Executivo - Base Olist

	Valor Total do Pedido (R$)	Valor do Frete (R$)	Tempo de Entrega (Dias)
Média	159.83	22.79	12.56
Mediana (Q2)	105.28	17.17	10.22
Moda	77.57	15.1	2.07
Mínimo	9.59	0.0	0.53
Máximo	13664.08	1794.96	209.63
Amplitude	13654.49	1794.96	209.1
Variância (s^2)	47874.32	464.83	91.13
Desvio-Padrão (s)	218.8	21.56	9.55
Coef. Variação (CV %)	136.9	94.62	76.02
IQR (Q3 - Q1)	114.41	10.17	8.95
Percentil 90 (P90)	305.91	39.38	23.1

1. Ilusão da Média e Instabilidade:

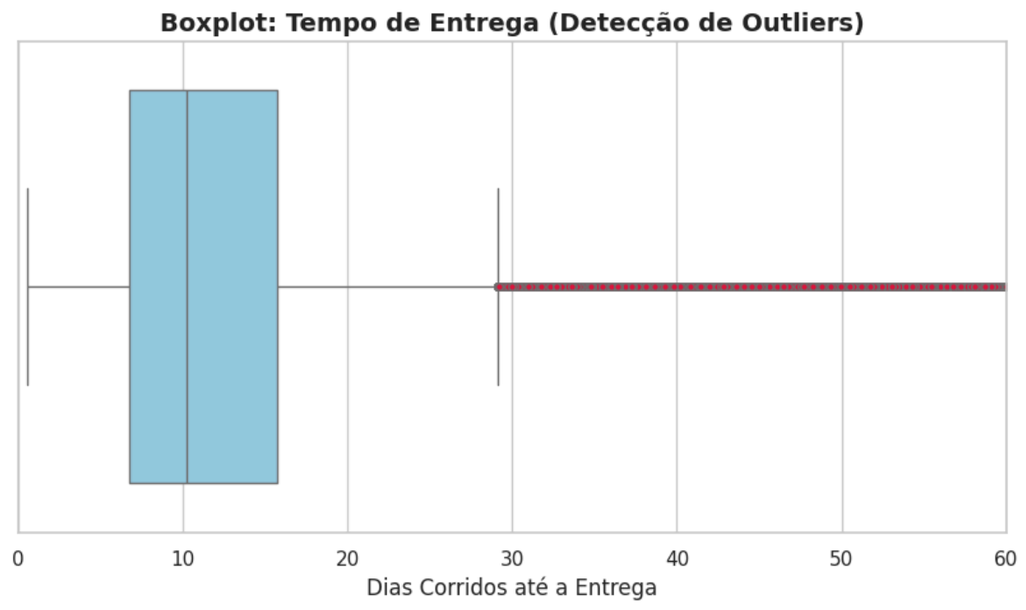
Média vs. Mediana: Metade das entregas ocorre em até 10,22 dias (Mediana), mas atrasos extremos puxam a Média para 12,56 dias.

Volatilidade Crítica: O Coeficiente de Variação (CV) de 76,02% supera o limite de estabilidade (30%), comprovando alta imprevisibilidade.

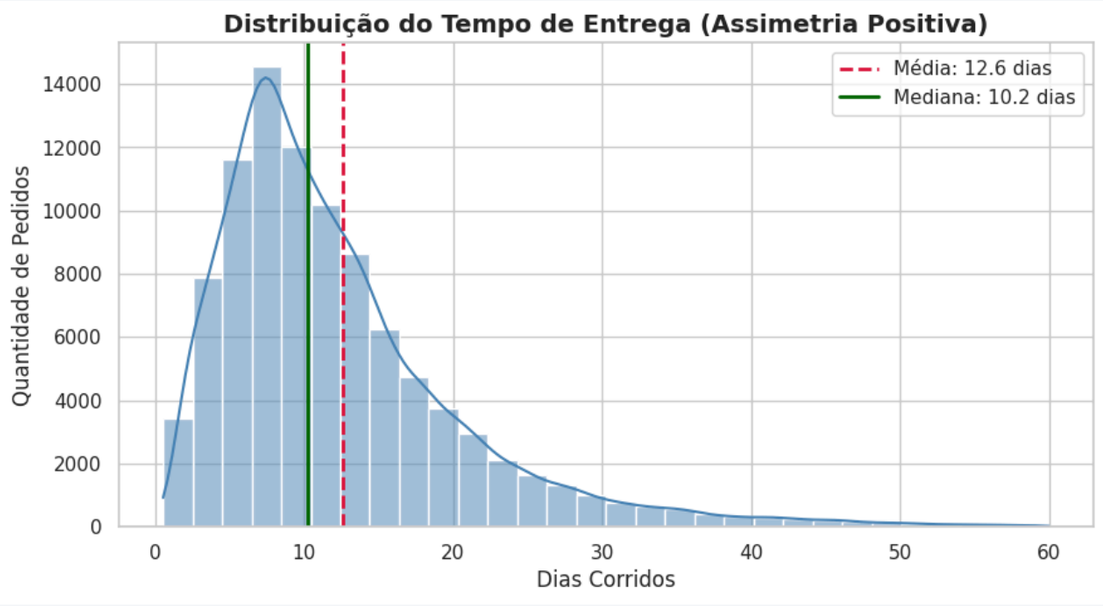
2. Presença de Outliers e P90:

Anomalias Operacionais: A mancha contínua à direita da haste superior do Boxplot confirma um volume massivo de entregas fora do padrão (outliers).

Referência de SLA: O Percentil 90 (P90) indica que 90% da operação é concluída em até 23,1 dias, métrica ideal para metas logísticas.



4. Comportamento do Consumidor e Impacto do Atraso



3. Cauda Longa (Assimetria Positiva):

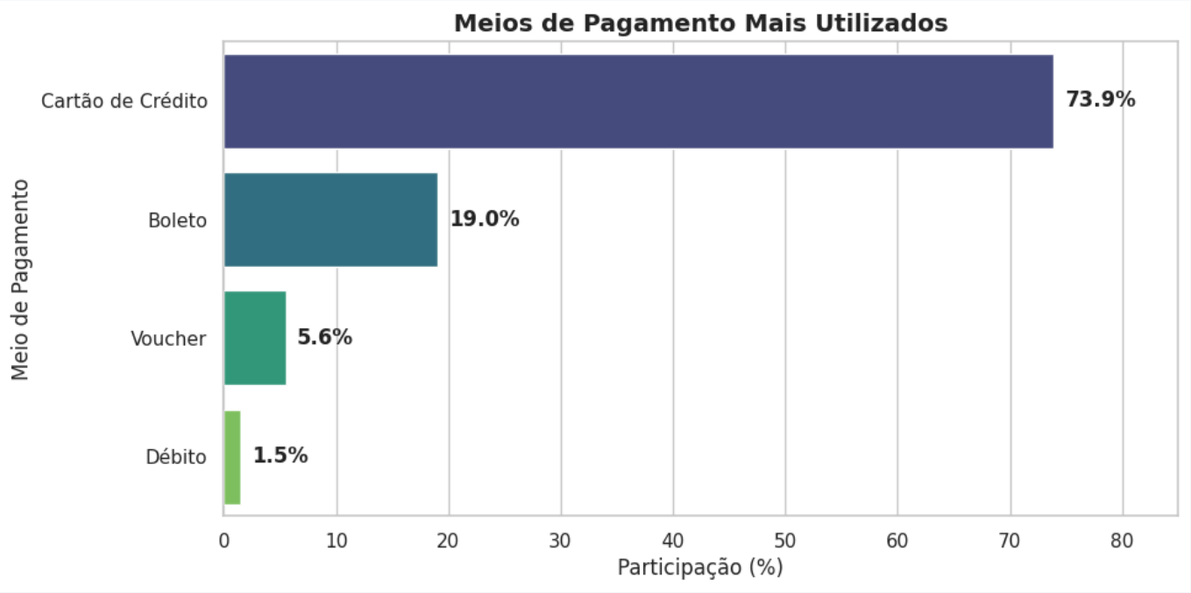
Distribuição Enviesada: O tempo de entrega não segue uma curva normal, concentrando entregas rápidas à esquerda e esticando uma longa cauda de atrasos à direita.

Desgaste da Marca: Essa cauda longa reflete os atrasos crônicos no Norte e Nordeste que queimam a reputação do e-commerce.

4. Perfil Imediatista do Cliente:

Domínio do Crédito: 73,9% das transações ocorrem via Cartão de Crédito (variável qualitativa nominal).

Risco de Churn: Compradores de aprovação instantânea exigem agilidade; cair na cauda longa de atrasos gera insatisfação imediata e perda do cliente.



Impacto Logístico na Satisfação do Cliente (Análise Diagnóstica)

Nota Média

4,16

Mediana

5

Oscilação da Nota

1,28

Total de Pedidos Avaliados

96.470

Status de Entrega

- [x] No Prazo
- [x] Com Atraso

Mês / Ano

Digite para pesquisar

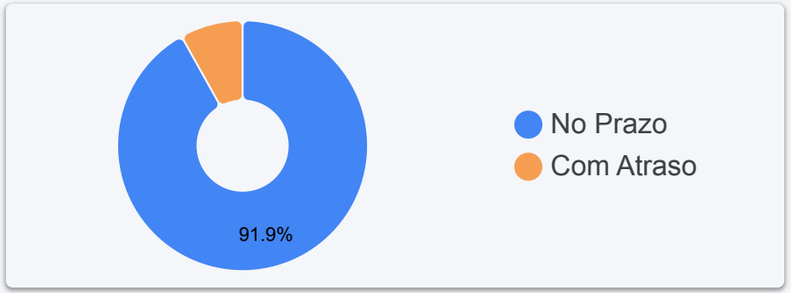
- [x] set. de 2016
- [x] out. de 2016
- [x] dez. de 2016
- [x] jan. de 2017
- [x] fev. de 2017
- [x] mar. de 2017
- [x] abr. de 2017
- [x] mai. de 2017

Estado

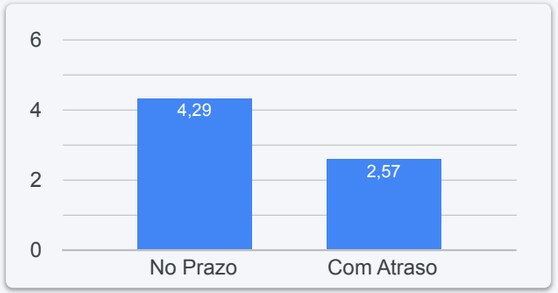
Digite para pes

- [x] AC
- [x] AL
- [x] AM
- [x] AP
- [x] BA
- [x] CE
- [x] DF
- [x] ES

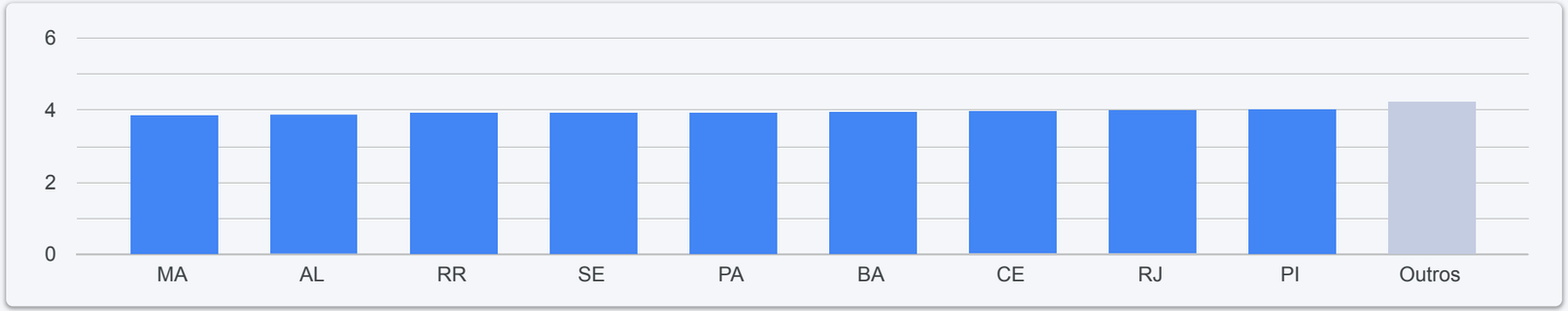
Proporção de Entregas (% No Prazo vs. Atraso)



Impacto do Atraso na Nota Média



Satisfação Mais Crítica (Nota Média)



Retenção, Custo de Frete e Plano de Amostragem.

Clientes Únicos	Cidades Atendidas	Frete Médio (R$)	Frete Mediano (R$)
93.350	4.085	R$ 22,79	R$ 17,17

Status de En…

- [x] No Prazo
- [x] Com Atraso

Estado (UF)

Digite para pesquisar

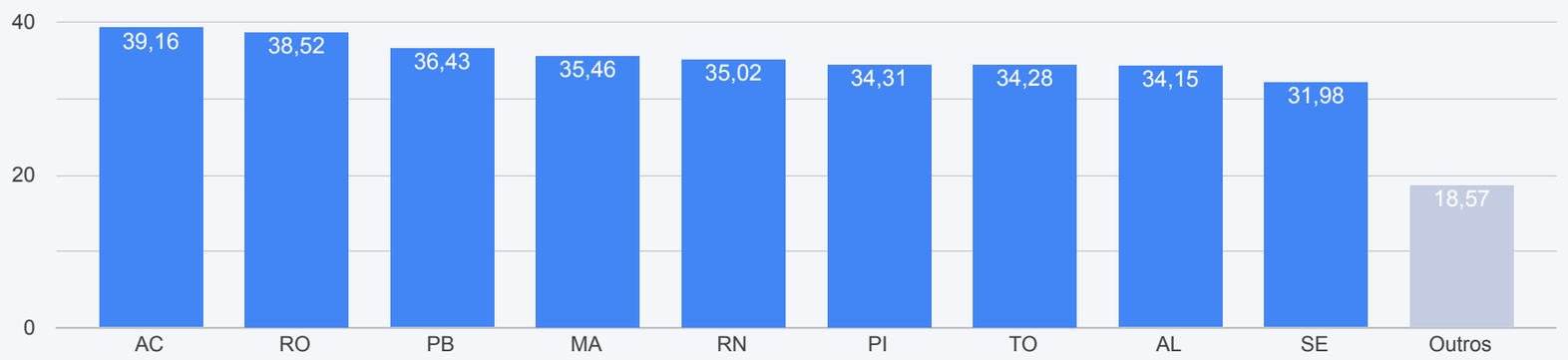
- [x] AC
- [x] AL
- [x] AM
- [x] AP
- [x] BA
- [x] CE

Data (Mês / A…

Digite para pesquisar

- [x] ago. de 2018
- [x] jul. de 2018
- [x] jun. de 2018
- [x] mai. de 2018
- [x] abr. de 2018
- [x] mar. de 2018
- [x] fev. de 2018
- [x] jan. de 2018
- [x] dez. de 2017
- [x] nov. de 2017

Custo Médio de Frete por Estado (Top Estados Mais Caros)



População e Retenção: Base finita e heterogênea de 96.470 pedidos e 93.350 clientes únicos em 4.085 cidades, revelando baixa taxa de recompra (apenas 3%) devido ao frete elevado e atrasos.

Técnica Recomendada: Amostragem Estratificada Proporcional por UF, garantindo representatividade dos estados críticos (Norte e Nordeste) sem viés de seleção.

Dimensionamento Amostral (95% Confiança e 5% Erro): A amostra inicial infinita exige 385 pedidos; aplicando a Correção para População Finita sobre os 7.826 atrasos, bastam 367 pedidos auditados para mapear falhas de transportadoras com rigor estatístico e baixo custo.

Diagnóstico de Causa Raiz e Plano Prescritivo SMART

Custo Total de Frete

R$ 2.198.145,90

Folga Média de Prazo

-11,18

Pior Atraso Além do Prometido

188,98

Itens por Pedido Oportunidade de Cross-Sell

1,14

UF	Pedidos	Prazo (Dias)	Frete (R$)	Nota Média
SP	40.494	7,21	17,33	4,25
AM	145	25,88	37,45	4,24
AP	67	24,35	41,3	4,24
PR	4.923	10,43	23,49	4,24
MG	11.354	10,31	23,46	4,19
RS	5.344	13,18	24,81	4,19
RO	243	17,58	46,43	4,17
MS	701	13,94	27,02	4,16
TO	274	15,87	42,35	4,15
RN	474	16,06	39,26	4,15
MT	886	16,11	32,77	4,15
DF	2.080	11,36	23,86	4,13

1 - 27 / 27

DIAGNÓSTICO DE CAUSA RAIZ

Problema: Satisfação crítica (nota 2,57) nos atrasos e recompra de apenas 3,0%.

Atrasos elevados (CV=76%) ocorrem devido a rotas longas para o Norte/Nordeste, causadas pela alta concentração de sellers no Sudeste.

(Causas) Despacho 100% centralizado; malha rodoviária continental; SLAs monitorados erroneamente pela média, em vez do P90.

PLANO DE AÇÃO PRESCRITIVO & METAS KPI SMART

Meta 1 (Logística/SLA): Reduzir os atrasos de 8,1% para 5,0% e baixar o P90 de entrega de 23 para 16 dias em 6 meses, renegociando transportadoras no RJ, BA, MA e AL.

Meta 2 (Expansão de Sellers): Captar 20% de novos lojistas no Nordeste e Sul em 12 meses, reduzindo o frete mediano regional de R$ 35 para R$ 22.

Meta 3 (Retenção/Cross-Sell): Elevar a média de itens por pedido para 1,35 e dobrar a recompra para 6,0% no próximo semestre via frete progressivo e recomendações no checkout.